

3해설 저압 연접 인입선의 시설

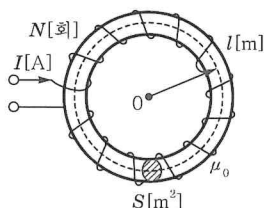
- 선로 공장 100[m]를 초과하지 말 것
- 폭 5[m] 넘는 도로를 횡단하지 말 것
- 옥내 관통하지 말 것
- 도로 횡단 시 6[m], 철도 횡단 6.5[m], 횡단 보도 3[m] 이상 높이에 시설할 것

38 저항 10[Ω], 10개를 접속하여 합성 저항값이 최소값을 얻으려면 어떻게 접속하여야 하는가?

- ① 브리지 접속
- ② 직렬 접속
- ③ 직렬-병렬 접속
- ④ 병렬 접속

3해설 병렬 접속 시 가장 작은 합성 저항값을 얻을 수 있다.

39 환상 솔레노이드의 단면적 $4 \times 10^{-4} \text{[m}^2\text{]}$, 자로의 길이 $l = 0.4 \text{[m]}$, 비투자율 1,000, 코일의 권수가 1,000일 때 자기 인덕턴스[H]는?



- ① 2
- ② 1.62
- ③ 1.26
- ④ 1

3해설

$$\begin{aligned} \text{자기 인덕턴스 식 } L &= \frac{\mu_0 \mu_s N^2}{l} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1,000 \times 4 \times 10^{-4} \times 1,000^2}{0.4} \\ &= 1.256 \approx 1.26 \text{[H]} \end{aligned}$$

40 비정현파를 발생시키는 요인이 아닌 것은?



- ① 철심의 자기 포화
- ② 히스테리시스 현상
- ③ 전기자 반작용
- ④ 옴의 법칙

3해설 왜형파의 발생 요인

- 교류 발전기에서의 전기자 반작용에 의한 일그러짐
- 변압기에서의 철심의 자기 포화 및 히스테리시스 현상에 의한 여자 전류의 일그러짐
- 정류인 경우 다이오드의 비직선성에 의한 전류의 일그러짐

41



특고압·고압 전기 설비용 접지 도체는 단면적 몇 $\text{[mm}^2\text{]}$ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 하는가?

- ① 0.75
- ② 4
- ③ 6
- ④ 10

3해설

특고압·고압 전기 설비용 접지 도체는 단면적 $6 \text{[mm}^2\text{]}$ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다.

42

애자 사용 공사의 저압 옥내 배선에서 전선 상호 간의 간격은 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2[cm]
- ② 4[cm]
- ③ 6[cm]
- ④ 8[cm]

3해설

애자 사용 공사

- 전선 : 절연 전선(단, OW, DV 제외)
- 전선 상호 간 간격 : 6[cm] 이상
- 전선과 조영재 간의 이격거리
 - 400[V] 이하 : 2.5[cm] 이상
 - 400[V] 초과 : 4.5[cm] 이상(단, 건조한 장소 2.5[cm] 이상)
- 전선의 지지점 간 거리 : 2[m] 이하(단, 조영재에 따르지 않는 경우 6[m] 이하)

43

피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지 저항은 몇 [Ω] 이하이어야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

3해설

피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지 저항은 10[Ω] 이하이어야 한다.